



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA**

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Asignatura: Cómputo Móvil

Trabajo Final

Equipo: Pinganillos recargado

Alumnos:

Medina Rubalcava Natalia Michell

Muñoz Norberto David Julián

Quintero Montero Francisco Joshua

PROFESOR: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

Grupo: 03

Fecha de entrega: 29 de mayo del 2026

Semestre: 2026 – 2



Índice

Introducción.....	2
Descripción general de la app.....	2
Objetivo, problemática y sector económico.....	3
Implementación de IA centrada en el humano.....	3
Público objetivo y relevancia social.....	4
Requerimientos de la aplicación.....	4
Alcance del proyecto y MVP.....	6
Viabilidad técnica de funcionalidades.....	7
Arquitectura técnica propuesta.....	7
Patrón arquitectónico.....	8
Tecnologías, lenguajes y herramientas.....	8
Frameworks, kits y servicios externos.....	9
Análisis de mercado y competencia.....	9
FODA general.....	11
Wireframe del flujo principal.....	11
Documentación técnica por pantalla.....	14
Flujo de navegación, datos y cambios de estado.....	15
Cambios de estado.....	15
Almacenamiento local, servicios y operaciones.....	16
Consideraciones de seguridad de datos.....	17
Dispositivos, orientaciones, sensores y permisos.....	17
Sensores.....	17
Permisos y publicación en tiendas.....	17
Uso de IA en la app y en el desarrollo.....	18
IA para apoyar el desarrollo.....	18
Administración del proyecto.....	19
Equipo de trabajo y roles.....	19
Estimación de tiempos y costos.....	19
Estimación de costos.....	20
Conclusiones.....	20
Referencias bibliográficas.....	21

Introducción

El presente trabajo reporta y analiza la aplicación Clarify, un prototipo móvil creado durante el Hackathon con el propósito de acercar la administración financiera personal a usuarios que no necesariamente tienen formación contable o financiera. La propuesta parte de una necesidad común, muchas personas registran ingresos y gastos, pero no siempre convierten esos datos en decisiones concretas. En ese contexto, la app busca transformar números dispersos en orientación clara, accionable y comprensible.

La idea central no es crear otro cuaderno digital de gastos, sino un acompañante financiero que explique, sugiera y alerte. Para esto, el proyecto combina una interfaz móvil desarrollada en SwiftUI, visualizaciones financieras, persistencia local y un asistente de IA conectado a Gemini. El enfoque del proyecto se alinea con la IA centrada en el humano porque la tecnología no sustituye la decisión de la persona, sino que la apoya con lenguaje claro, advertencias responsables y recomendaciones que respetan su contexto.

Además de describir la app desde una perspectiva de negocio y sociedad, se presenta su arquitectura, limitaciones técnicas, oportunidades de escalamiento y una comparativa con aplicaciones existentes en el mercado. También se integran referencias de fuentes estadísticas y documentación técnica para justificar la relevancia del problema y las decisiones de diseño. Clarify fue seleccionada por el equipo porque combina desarrollo móvil, inteligencia artificial y un problema social real relacionado con la educación financiera. Profesionalmente resultó atractiva debido a que permitió integrar diseño de interfaces, consumo de APIs, persistencia local y experiencia de usuario en una sola aplicación. Además, el proyecto representó una oportunidad para explorar cómo la IA puede utilizarse de forma responsable en aplicaciones cotidianas.

Descripción general de la app

Clarify es una aplicación móvil enfocada en finanzas personales. El flujo principal permite autenticar al usuario, realizar onboarding financiero, consultar un dashboard, registrar ingresos, registrar gastos, administrar cuentas y conversar con un asistente de IA. La experiencia se organiza con una navegación por pestañas para reducir fricción y facilitar que el usuario acceda a las secciones más frecuentes.

La app está diseñada inicialmente para iPhone. Su valor diferencial frente a una app tradicional de control de gastos es la capa de interpretación: el usuario no solo ve montos, también recibe explicaciones, alertas de comportamiento y recomendaciones responsables sin prometer rendimientos ni sustituir asesoría profesional.

Objetivo, problemática y sector económico

Problemática

La problemática principal es la brecha entre registrar datos financieros y comprenderlos. Un usuario puede conocer cuánto gana o gasta, pero no necesariamente interpretar si sus hábitos son sostenibles, si una categoría creció demasiado o si conviene ajustar metas de ahorro.

En México existe una oportunidad clara para soluciones de educación financiera digital. La ENSAFI 2023 reporta que 45.9 % de la población casi nunca o nunca tiene dinero sobrante al final del mes y 36.9 % presenta un nivel alto de estrés financiero. Además, la ENIF 2024 muestra crecimiento en el uso de aplicaciones móviles para consultar o hacer movimientos de cuentas, lo que respalda la pertinencia de una app financiera sencilla y educativa.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil que ayude a los usuarios a registrar, visualizar e interpretar su información financiera personal, generando recomendaciones comprensibles mediante IA centrada en el humano.

Objetivos específicos

- Registrar ingresos, gastos y cuentas de manera sencilla.
- Calcular el balance, distribución de gastos, tendencias e indicadores básicos de salud financiera.
- Ofrecer recomendaciones educativas mediante un asistente conversacional en español.
- Mantener una experiencia móvil clara, accesible y de baja fricción para usuarios principiantes.
- Definir una arquitectura escalable para integrar backend, cifrado e integración bancaria en versiones futuras.

Sector económico

Clarify pertenece al sector fintech, específicamente al subsegmento de finanzas personales, bienestar financiero y educación financiera. También se relaciona con edtech porque transforma información financiera en aprendizaje práctico para el usuario.

Implementación de IA centrada en el humano

La IA centrada en el humano se implementa al colocar al usuario como agente principal de la decisión. La app no promete rendimientos, no impone inversiones ni automatiza acciones sensibles sin consentimiento, su función es explicar patrones financieros, señalar riesgos, ofrecer preguntas de reflexión y sugerir acciones de bajo riesgo, como revisar categorías de gasto, presupuestar o ahorrar para metas.

Desde el punto de vista técnico, el asistente usa una llamada HTTP a Gemini desde AIAssistantView. El prompt del sistema lo define como experto en finanzas personales y le pide responder en español, con texto claro, breve y sin prometer rendimientos, esta restricción

es importante porque evita un comportamiento irresponsable ya que la IA debe orientar, no vender productos financieros ni sustituir asesoría profesional.

Público objetivo y relevancia social

El público objetivo inicial son jóvenes adultos, estudiantes universitarios, recién egresados y personas que comienzan a manejar ingresos propios, este segmento suele estar familiarizado con aplicaciones móviles, pero no necesariamente con herramientas formales de planeación financiera, también se considera relevante para usuarios mexicanos que reciben ingresos variables, usan pagos digitales o necesitan ordenar gastos antes de asumir créditos, inversiones o responsabilidades fiscales.

La relevancia social del proyecto se justifica por la situación de salud financiera en México. La ENSAFI 2023 reportó que 45.9 % de la población casi nunca o nunca tiene dinero sobrante al final del mes y 36.9 % presenta estrés financiero alto. Además, la ENIF 2024 muestra una oportunidad clara para herramientas digitales: el uso de aplicaciones de celular para consultar o mover cuentas creció de 54.3 % en 2021 a 69.1 % en 2024 entre quienes tienen cuenta de ahorro formal. Sin embargo, solo 19.5 % de quienes registran gastos usa aplicaciones móviles o herramientas de administración de dinero, lo que revela un espacio de adopción para soluciones más simples y útiles.

Requerimientos de la aplicación

Reglas de negocio

ID	Regla de negocio
RN-01	Cada usuario debe tener un perfil único asociado a correo electrónico o identificador local.
RN-02	Todo ingreso debe estar asociado a una fuente, una cuenta destino, una fecha y un monto mayor que cero.
RN-03	Todo gasto debe estar asociado a una categoría, cuenta origen, fecha, método de pago y monto mayor que cero.
RN-04	El balance total se calcula como la suma de saldos de cuentas más ingresos registrados menos gastos registrados, según el modelo definido.
RN-05	La app no debe prometer rendimientos, créditos aprobados, inversiones seguras ni sustituir asesoría financiera profesional.

RN-06	Las recomendaciones de IA deben presentarse como orientación educativa y no como instrucciones obligatorias.
RN-07	El usuario debe poder revisar sus movimientos antes de tomar decisiones derivadas de las recomendaciones.
RN-08	Los datos financieros deben conservarse localmente en el MVP y migrarse a un backend seguro en una versión futura.
RN-09	El cierre de sesión no debe borrar la información financiera local salvo que el usuario solicite eliminación explícita.
RN-10	Los cálculos deben actualizarse automáticamente al registrar, editar o eliminar ingresos, gastos o cuentas.

Requerimientos funcionales

ID	Módulo	Descripción
RF-01	Autenticación	Permitir iniciar sesión y cerrar sesión mediante credenciales locales en el prototipo.
RF-02	Registro	Permitir crear una cuenta de usuario con nombre, correo y contraseña.
RF-03	Onboarding	Capturar nivel financiero inicial para personalizar mensajes y tono de la app.
RF-04	Dashboard	Mostrar balance total, ingresos, gastos, salud financiera y distribución por categoría.
RF-05	Ingresos	Listar ingresos, mostrar tendencia mensual y registrar nuevos ingresos.
RF-06	Gastos	Listar gastos, mostrar tendencia mensual y registrar nuevos gastos por categoría.
RF-07	Cuentas	Crear, consultar, editar y eliminar cuentas financieras locales.
RF-08	Asistente IA	Enviar preguntas a Gemini API y mostrar respuestas en un chat financiero.
RF-09	Persistencia	Guardar y cargar datos en archivo JSON local dentro del almacenamiento de la app.
RF-10	Validaciones	Validar campos obligatorios, montos positivos y formatos básicos antes de guardar.
RF-11	Visualización	Mostrar gráficas y tarjetas de resumen mediante componentes SwiftUI y Charts.
RF-12	Errores	Mostrar mensajes de error cuando falle una validación, una lectura local o una llamada a API.

Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Descripción
RNF-01	Usabilidad	La app debe poder usarse con navegación por tabs, textos claros y formularios cortos.
RNF-02	Rendimiento	Las pantallas principales deben cargar sin retardos perceptibles con datos locales.
RNF-03	Disponibilidad	El MVP debe funcionar sin conexión para consulta y registro local, excepto el asistente IA.
RNF-04	Seguridad	En versión productiva, credenciales y datos sensibles deben cifrarse y no almacenarse en texto plano.
RNF-05	Privacidad	El usuario debe conocer qué datos se guardan localmente y qué datos se envían a terceros.
RNF-06	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir migrar de JSON local a backend/API sin reescribir toda la UI.
RNF-07	Mantenibilidad	El código debe organizarse por Features, Models, Components y Services.
RNF-08	Accesibilidad	La interfaz debe considerar contraste, tamaños de fuente dinámicos y etiquetas descriptivas.
RNF-09	Confiabilidad	La escritura local debe ser atómica para reducir riesgo de corrupción de datos.
RNF-10	Compatibilidad	El diseño inicial se orienta a iPhone en vertical, con adaptación futura a iPad y Android.

Alcance del proyecto y MVP

El producto mínimo viable se define como una versión capaz de demostrar el flujo principal de control financiero manual con apoyo de IA. El MVP no busca ser una app bancaria completa ni conectarse directamente a instituciones financieras. Su objetivo es validar experiencia de usuario, estructura de datos, visualización y utilidad del asistente.

Categoría	Alcance
Incluido en MVP	Login local, registro local, onboarding, dashboard, alta de ingresos, alta de gastos, cuentas, gráficas básicas, persistencia JSON, asistente Gemini y flujo por tabs.
Fuera del MVP	Conexión bancaria real, autenticación biométrica obligatoria, backend productivo, cifrado avanzado, sincronización multi-dispositivo, pagos, inversiones, scoring crediticio y asesoría fiscal profesional.
Versión posterior	Backend seguro, cifrado, historial persistente de chat, notificaciones,

	metas inteligentes, exportación PDF/CSV, Android y agregación bancaria mediante proveedor autorizado.
--	---

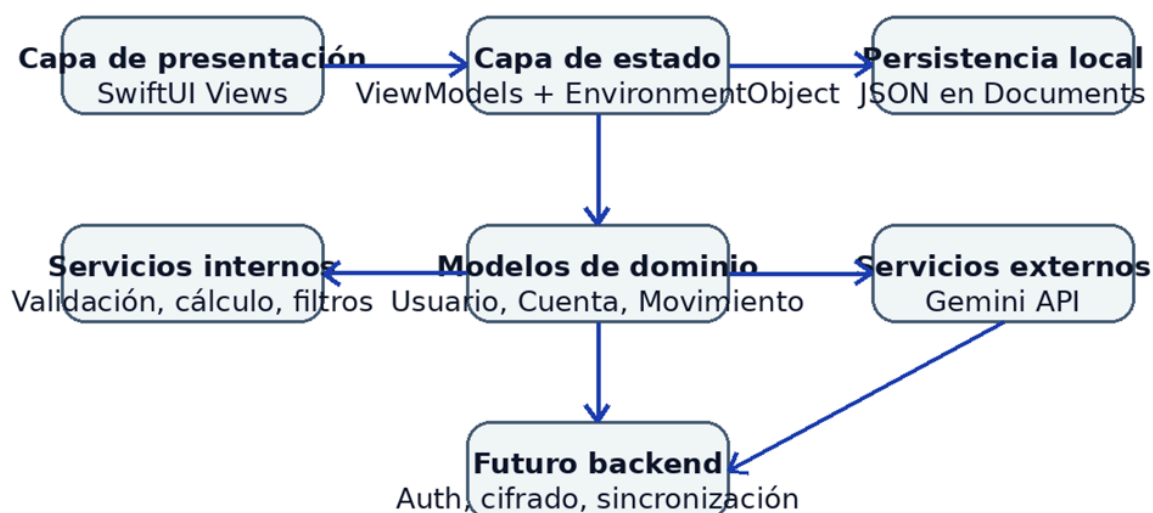
Viabilidad técnica de funcionalidades

El prototipo es viable en su estado actual para flujos manuales y de demostración. Las funcionalidades que implican datos financieros reales, autenticación robusta, conexión bancaria o publicación comercial requieren mayor seguridad, cumplimiento y arquitectura backend.

Funcionalidad	Evaluación	Justificación
Login local	Viable para prototipo	Debe reemplazarse por autenticación segura en producción.
Registro manual de ingresos/gastos	Viable	Puede implementarse completamente con SwiftUI y persistencia local.
Dashboard con gráficas	Viable	Swift Charts permite visualización nativa y eficiente.
Asistente IA con Gemini	Viable con límites	Requiere proteger API key, controlar cuotas, filtrar prompts y agregar avisos de responsabilidad.
Persistencia JSON local	Viable para MVP	No recomendable como única solución productiva para datos sensibles.
Integración bancaria	Parcialmente inviable en MVP	Requiere proveedores especializados, consentimiento, seguridad, términos legales y costos.
Publicación comercial	Viable a mediano plazo	Requiere políticas de privacidad, revisión de tienda, pruebas, manejo de datos y cuenta de desarrollador.
Recomendaciones financieras avanzadas	Viable con restricciones	Deben ser educativas, trazables y sin prometer resultados económicos.

Arquitectura técnica propuesta

La arquitectura se organiza por capas: presentación, estado, modelos, servicios, persistencia y servicios externos. En el MVP, las vistas SwiftUI se comunican con ViewModels y un store local. Para producción se recomienda insertar una capa backend entre la app y los servicios externos, especialmente para proteger credenciales y centralizar reglas de seguridad.



Patrón arquitectónico

Se propone una arquitectura MVVM porque SwiftUI trabaja de forma natural con vistas declarativas y estado observable. Las vistas muestran información y capturan eventos; los ViewModels validan, preparan datos y actualizan el estado; los modelos representan entidades financieras; los servicios se encargan de persistencia local o llamadas externas.

- Views: pantallas como LoginView, DashboardView, IncomesView, ExpensesView, AIAssistantView y AccountsView.
- ViewModels: lógica de presentación, validación de formularios y comunicación con el store.
- Models: User, Account, Income, Expense, Transaction, ChatMessage y FinancialSummary.
- Services/Store: lectura y escritura de JSON, cálculo de indicadores y conexión HTTP con Gemini.
- Futuro backend: autenticación real, cifrado, sincronización, control de cuota y auditoría.

Tecnologías, lenguajes y herramientas

Área	Herramienta	Uso
Frontend móvil	Swift, SwiftUI	Construcción de vistas declarativas, navegación y formularios.
Visualización	Swift Charts	Gráficas de tendencia, barras y distribución de gastos.
Consumo de API	URLSession	Llamadas HTTP a Gemini API y parseo de respuestas JSON.
Persistencia	JSON local en Documents	Guardar datos del MVP de forma simple y atómica.

IDE	Xcode	Desarrollo, simulador, depuración y empaquetado iOS.
Control de versiones	Git y GitHub	Repositorio, ramas, issues y entrega en carpeta trabajo_final.
IA	Gemini API	Asistente financiero conversacional con prompt de seguridad.
Diseño	Figma o herramienta equivalente	Wireframes, maqueta final y definición visual.
Gestión	GitHub Projects / Trello	Tablero Kanban y seguimiento de tareas.

Frameworks, kits y servicios externos

El prototipo utiliza principalmente kits nativos de Apple. Esto reduce dependencias, facilita rendimiento y mantiene coherencia visual con iOS. El servicio externo principal es Gemini API, utilizado únicamente para respuestas del asistente financiero.

Elemento	Tipo	Uso / justificación
SwiftUI	Framework UI nativo	Construcción de pantallas, formularios, navegación y componentes.
Charts	Framework de visualización	Gráficas financieras dentro de iOS.
Foundation	Librería base	Codable, Date, URLSession, FileManager y manejo de JSON.
Gemini API	Servicio externo de IA	Generación de respuestas del asistente a partir de prompt y pregunta del usuario.
TestFlight	Distribución beta futura	Pruebas con usuarios antes de publicación en App Store.
Keychain	Mejora futura	Almacenamiento seguro de credenciales o tokens.
Cloud backend	Mejora futura	Autenticación, sincronización y protección de claves de API.

Análisis de mercado y competencia

El mercado de finanzas personales ya cuenta con aplicaciones consolidadas ya que algunas se concentran en presupuestos, otras en control manual de gastos, agregación bancaria o metas de ahorro. La oportunidad de Clarify está en combinar registro financiero con explicación conversacional para principiantes, especialmente en español y con contexto mexicano.

Característica	Clarify	Toshl	Spendee	Money Pro	Woolsocks	Fintonic
Informes financieros	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alertas inteligentes	✓ (IA contextual)	✓	✓	✗	✓	✓
Buscador de transacciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatización avanzada	Parcial	✗	✗	✗	✗	✗
Asistente con IA conversacional	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Recomendaciones personalizadas	✓	Parcial	Parcial	✗	Parcial	Parcial
Canales de uso	App móvil	Correo y app	App	App	App	Correo y app
Privacidad de datos	✓ (persistencia local)	✓	✓	✓	✗	✗
Sincronización bancaria	Planeada	✓	✓	✓	✓	✓
Idioma/enfoque en español	✓	Parcial	✓	Parcial	Parcial	✓
Público objetivo	Jóvenes y principiantes	General	General	Usuarios avanzados	General	Usuarios hispanohablantes
Países principales	México	Global	España/Portugal/Reino Unido	Global	Europa	México/España/Chile
Modelo de negocio	Freemium	Suscripción	Freemium	Suscripción	Gratuita	Gratuita

Precio aproximado	Gratis + premium futuro	Prueba + anual	Gratis / mensual	Suscripción anual	Gratis	Gratis
-------------------	-------------------------	----------------	------------------	-------------------	--------	--------

Figura 1. Tabla comparativa de apps con un giro similar a Clarify.

En una comparativa general, Clarify es inferior a competidores maduros en integración bancaria, seguridad, persistencia y pruebas, pero puede ser superior como prototipo educativo por su tono conversacional, bajo nivel de entrada y enfoque en convertir datos en acciones comprensibles.

FODA general

A continuación se realiza el análisis FODA de la app.

Fortalezas • Interfaz SwiftUI moderna. • Asistente IA. • Enfoque educativo. • Prototipo funcional. • Persistencia local simple. • Uso de charts para visualización. • Flujo de tabs claro. • Buen discurso del problema.	Debilidades • Autenticación local. • Contraseñas en texto plano. • API key en cliente. • Sin backend. • Sin pruebas automatizadas. • Chat sin historial persistente. • Recomendaciones estáticas en algunas secciones. • Falta integración bancaria real.
Oportunidades • Crecimiento del uso de banca móvil. • Necesidad de educación financiera. • Posibilidad de alianzas académicas. • Migración a Android. • Datos abiertos de educación financiera para mejorar recomendaciones. • Gamificación de hábitos.	Amenazas • Competidores con más funcionalidades. • Riesgos regulatorios y privacidad. • Desconfianza en IA financiera. • Dependencia de Gemini y cuotas. • Cambios en APIs. • Política de tiendas y expectativa de seguridad de usuarios.

Wireframe del flujo principal

El flujo principal presentado se resume en el siguiente wireframe.

Pantalla	Objetivo	Acciones
Login	Identificar al usuario	Iniciar sesión, registrarse, recuperar contraseña
Onboarding	Definir punto de partida	Explicar propósito, capturar nivel o intención inicial
Inicio/Dashboard	Dar panorama financiero	Ver balance, ingresos, gastos, alerta de salud y distribución

Registrar ingreso	Capturar ingreso	Elegir fuente, cuenta destino, monto y notas
Registrar gasto	Capturar egreso	Elegir cuenta, categoría, monto, método y notas
Asistente IA	Interpretar datos	Hacer preguntas, recibir sugerencias y alertas
Cuentas	Administrar cuentas	Crear cuenta, revisar saldos, cerrar sesión

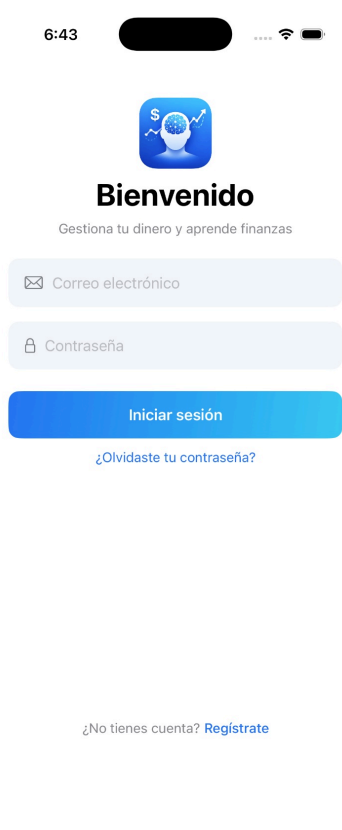


Figura 2. Pantalla de login.



Figura 4. Pantalla de inicio.



Figura 3. Pantalla de onboarding.

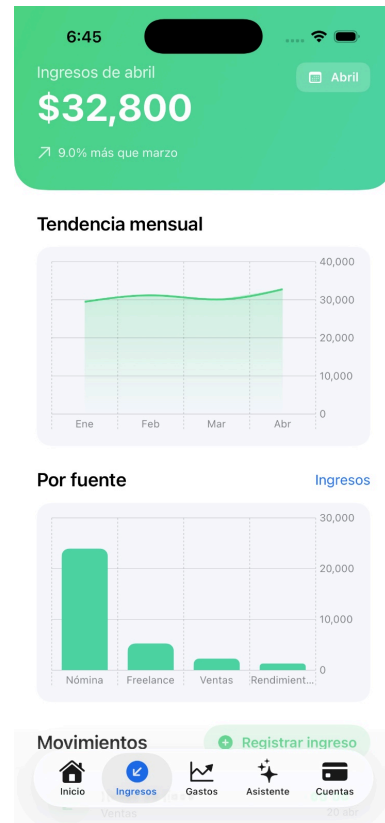


Figura 5. Pantalla de ingresos



Figura 6. Pantalla de gastos.



Figura 7. Pantalla de asistente IA.

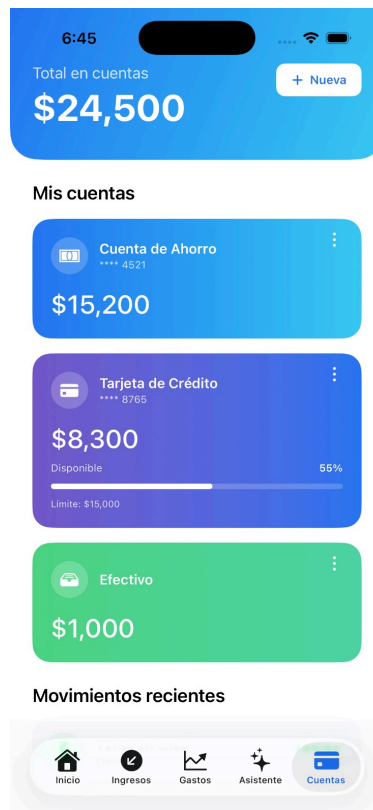


Figura 8. Pantalla de cuentas.

Documentación técnica por pantalla

La siguiente matriz resume la funcionalidad, información, tipo de datos, vigencia, origen y operación esperada por pantalla. En el MVP todos los datos financieros provienen de captura manual o persistencia local; el asistente IA consulta un servicio externo.

Pantalla	Función	Datos / tipo	Vigencia y origen	Operaciones
Login	Identificar al usuario	Correo:String; contraseña:String	Vigente durante sesión; origen: usuario/local	Consulta de credenciales e inicio de sesión.
Onboarding	Definir nivel financiero	Nivel:Enum; intención:String	Persistente hasta edición; origen: usuario	Registro/actualización de perfil.
Dashboard	Mostrar resumen	Balance:Double; ingresos:Double; gastos:Double; categorías:[Double]	Se recalcula al abrir o cambiar datos; origen: store local	Consulta y cálculo.
Ingresos	Analizar entradas	Monto:Double; fuente:String;	Persistente; origen: registros locales	Consulta, alta, futura edición/borrado.

		fecha:Date; cuenta:ID		
Gastos	Analizar egresos	Monto:Double; categoría:String; fecha:Date; método:String	Persistente; origen: registros locales	Consulta, alta, futura edición/borrado.
Asistente IA	Interpretar datos	Pregunta:String; respuesta:String; contexto financiero:String	Chat temporal en MVP; origen: usuario, store, Gemini	Consulta a API externa.
Cuentas	Administrar cuentas	Cuenta:ID; nombre:String; tipo:Enum; saldo:Double	Persistente; origen: usuario/local	Consulta, registro, actualización y borrado.

Flujo de navegación, datos y cambios de estado

Flujo de navegación

- El usuario abre la app y llega a Login.
- Después de autenticarse, si no completó onboarding, selecciona nivel financiero.
- La app carga MainTabView con Inicio, Ingresos, Gastos, Asistente y Cuentas.
- Desde Ingresos o Gastos puede abrir formularios de registro.
- Desde Asistente IA puede preguntar por patrones, recomendaciones o dudas financieras.
- Al cerrar sesión, se regresa a Login sin eliminar datos locales.

Cambios de estado

Estado	Descripción	Evento	Nuevo estado
No autenticado	Usuario no ha iniciado sesión	Credenciales válidas	Autenticado
Autenticado sin onboarding	Sesión activa pero sin nivel financiero	Usuario selecciona nivel	Autenticado con onboarding
Dashboard cargado	Store local leído	Alta/edición/borrado de movimiento	Dashboard recalculado
Formulario vacío	Pantalla de captura abierta	Campos válidos + guardar	Movimiento persistido
Chat inactivo	Sin petición en curso	Enviar pregunta	Esperando respuesta IA

Esperando respuesta IA	URLSession activo	Respuesta OK / error	Respuesta mostrada o alerta
Cuenta activa	Cuenta visible	Movimiento agregado	Saldo actualizado

Almacenamiento local, servicios y operaciones

En el MVP se utiliza almacenamiento local para facilitar la demostración sin backend. Los datos se guardan en JSON dentro del directorio Documents de la app. Esta solución es válida para prototipo, pero no debe considerarse suficiente para una versión comercial con datos financieros sensibles.

Pantalla	Servicio	Operación	Datos	Almacenamiento local
Login/Registro	AuthLocalService	Consulta/registro	Credenciales y sesión local	Sí, temporalmente. En producción: Keychain/backend.
Onboarding	UserProfileStore	Registro/actualización	Nivel financiero e intención inicial	Sí, para personalización.
Dashboard	FinancialSummaryService	Consulta/cálculo	Ingresos, gastos, cuentas y categorías	No guarda resumen, lo recalcula.
Ingresos	IncomeStore	Consulta/registro/actualización/borrado	Ingresos y fuentes	Sí, movimientos persistentes.
Gastos	ExpenseStore	Consulta/registro/actualización/borrado	Gastos, categorías y métodos	Sí, movimientos persistentes.
Asistente IA	GeminiService	Consulta externa	Pregunta, contexto financiero resumido y respuesta	Chat no persistente en MVP; recomendable persistir historial opcional.
Cuentas	AccountStore	CRUD	Nombre, tipo, saldo y movimientos asociados	Sí, datos base del sistema.

Consideraciones de seguridad de datos

- No almacenar contraseñas en texto plano en una versión productiva; usar hashing, Keychain o autenticación externa.
- No incluir API keys en el cliente final; mover llamadas a Gemini a un backend propio o usar un proxy seguro.
- Minimizar datos enviados a IA: enviar resúmenes financieros y no datos personales innecesarios.
- Agregar política de privacidad, consentimiento informado y opción de eliminación de datos.
- Cifrar almacenamiento local si se conservan datos financieros detallados.

Dispositivos, orientaciones, sensores y permisos

Dispositivos y orientación

La primera versión está diseñada para iPhone en orientación vertical. Esta decisión reduce complejidad y permite optimizar el flujo para uso con una mano. En futuras versiones se recomienda adaptar a iPad, orientación horizontal para dashboards y Android para ampliar el alcance.

Elemento	Definición
Dispositivo inicial	iPhone con iOS compatible con SwiftUI y Charts.
Tamaño	Pantallas de 5.4 a 6.7 pulgadas; diseño con scroll en pantallas pequeñas.
Orientación	Vertical en MVP; horizontal no prioritaria.
Accesibilidad	Soporte futuro para Dynamic Type, VoiceOver, contraste suficiente y labels.

Sensores

El MVP no requiere sensores físicos del teléfono. No utiliza cámara, GPS, acelerómetro, giroscopio, micrófono ni contactos. Como mejora futura se puede usar Face ID/Touch ID mediante LocalAuthentication para desbloqueo seguro, pero no es obligatorio para demostrar el flujo actual.

Permisos y publicación en tiendas

Para publicar una app financiera educativa deben considerarse políticas de privacidad, declaración de datos recolectados, revisión de tienda, pruebas, cumplimiento de lineamientos de diseño y seguridad. En App Store se debe llenar la información de privacidad en App

Store Connect; en Google Play se debe completar la sección Data safety. Si la app procesa datos financieros sensibles o conecta bancos, será necesario revisar términos legales, consentimiento y proveedores regulados.

- Apple Developer Program: membresía anual para distribuir en App Store/TestFlight.
- Google Play Console: cuota única de registro para publicar apps Android.
- Política de privacidad clara: datos capturados, finalidad, almacenamiento, eliminación y terceros.
- Aviso de no asesoría financiera profesional en el asistente IA.
- Pruebas de estabilidad: la app no debe fallar al registrar datos ni al perder conexión con la API.

Uso de IA en la app y en el desarrollo

IA dentro de la aplicación

La IA se integra como asistente financiero conversacional. Su función es explicar patrones, proponer acciones de bajo riesgo y responder preguntas generales, no debe ejecutar movimientos, contratar productos financieros ni emitir recomendaciones de inversión personalizadas. El prompt del sistema debe limitar el alcance, exigir respuestas breves en español y recordar que las respuestas son educativas.

Elemento	Detalle
Entrada	Pregunta del usuario + resumen financiero no sensible.
Proceso	Construcción de prompt, llamada HTTP a Gemini API, espera de respuesta y parseo JSON.
Salida	Mensaje del asistente con explicación, alerta o sugerencia.
Restricción	No prometer rendimientos, no reemplazar asesoría profesional, no solicitar datos sensibles innecesarios.
Riesgo	Alucinaciones, sesgos, respuestas imprecisas o exposición de datos si se envía demasiada información.
Mitigación	Prompts restrictivos, disclaimers, validaciones, logging responsable y backend intermedio.

IA para apoyar el desarrollo

Durante el desarrollo, la IA puede apoyar en generación de ideas, documentación técnica, revisión de requerimientos, creación de prompts, explicación de errores, propuesta de pruebas y redacción de reportes. Sin embargo, el equipo debe validar el código, ejecutar pruebas y verificar que la documentación refleje realmente lo implementado.

Administración del proyecto

Se propone una metodología ágil ligera basada en Scrum/Kanban. Debido al tamaño del equipo, conviene trabajar con sprints cortos y un tablero de tareas en GitHub Projects o Trello. Cada tarea debe tener responsable, estado, prioridad y evidencia.

Elemento	Definición
Metodología	Scrum ligero con tablero Kanban.
Sprints	Sprints de 1 semana para prototipo; revisión al final de cada sprint.
Repositorio	GitHub con carpeta trabajo_final para PDF, presentación y anexos.
Ramas	main para versión estable; feature/nombre para cambios; pull request para integrar.
Estados	Pendiente, En progreso, En revisión, Terminado.
Evidencias	Capturas, commits, wireframes, pruebas manuales y checklist de requisitos.

Equipo de trabajo y roles

Integrante	Rol sugerido	Responsabilidades
Medina Rubalcava Natalia Michell	UX/UI y documentación	Wireframes, experiencia de usuario, redacción, revisión visual y evidencias.
Muñoz Norberto David Julián	Desarrollo móvil / integración	SwiftUI, navegación, persistencia local, integración de IA y armado técnico.
Quintero Montero Francisco Joshua	Datos / pruebas / gestión	Modelo de datos, validaciones, pruebas manuales, matriz de requisitos y gestión de tareas.

Estimación de tiempos y costos

Estimación de tiempo

Actividad	Tiempo estimado	Descripción
Planeación y requerimientos	8 h	Definir alcance, reglas de negocio, MVP y riesgos.
UX/UI y wireframes	12 h	Diseñar pantallas, flujo, maqueta final y documentación por pantalla.
Implementación SwiftUI	32 h	Vistas, navegación, formularios, estados y gráficos.

Persistencia local	10 h	Modelos Codable, lectura/escritura JSON y pruebas.
Asistente IA	12 h	Prompt, URLSession, parseo de respuesta y manejo de errores.
Pruebas y correcciones	16 h	Pruebas manuales, validaciones y corrección de bugs.
Documentación y presentación	18 h	Reporte, láminas, referencias y anexos.
Total estimado	108 h	Trabajo distribuido entre tres integrantes.

Estimación de costos

Concepto	Costo estimado	Observación
Desarrollo académico	0 MXN directos	El equipo desarrolla con equipo propio y herramientas gratuitas o educativas.
Cuenta Apple Developer	99 USD/año aprox.	Necesaria para distribución formal en App Store/TestFlight.
Google Play Console	25 USD pago único aprox.	Necesaria si se publica versión Android.
Gemini API	Variable por uso	Depende de modelo, tokens, límites y volumen de usuarios.
Backend futuro	Variable	Puede iniciar con plan gratuito; producción requiere hosting, base de datos y monitoreo.
Mantenimiento	15-25 % del costo de desarrollo anual	Corrección de errores, seguridad, actualización de dependencias y soporte.

Conclusiones

Clarify demuestra que una aplicación de finanzas personales puede aportar valor cuando no se limita a registrar números, sino que ayuda al usuario a interpretarlos. La combinación de dashboard, registro manual y asistente de IA crea un flujo útil para usuarios que buscan mejorar hábitos financieros sin enfrentarse a herramientas complejas.

Desde el punto de vista técnico, el MVP es viable con SwiftUI, Charts, persistencia local y Gemini API. Sin embargo, una versión comercial requiere fortalecer seguridad, privacidad, backend, cifrado, pruebas, manejo de API keys y cumplimiento de tiendas. La integración

bancaria real debe considerarse una fase posterior por su complejidad legal, técnica y de costos.

El principal aprendizaje es que la IA debe integrarse con responsabilidad. En finanzas personales, la app debe explicar, advertir y acompañar, no decidir por el usuario ni prometer resultados. Con una arquitectura gradual y un enfoque centrado en el humano, Clarify puede evolucionar de prototipo académico a una solución educativa con impacto social.

Referencias bibliográficas

Apple Developer. (s. f.). *Swift Charts*. Apple Developer Documentation.

<https://developer.apple.com/documentation/Charts>

CONDUSEF e INEGI. (2023). *Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023*.

<https://www.condusef.gob.mx/?idc=2448&idcat=1&p=contenido>

Fintonic. (s. f.). *Organiza tu dinero y ahorra con la app de Fintonic*.

<https://www.fintonic.com/es-ES/inicio/>

Google AI for Developers. (s. f.). *Gemini API: Generating content*.

<https://ai.google.dev/api/generate-content>

INEGI y CNBV. (2025). *Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024: Reporte de resultados*.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enif/ENIF2024_RR.pdf

Monefy. (s. f.). *Budget & Track Your Money*. <https://monefy.com/>

O, J. (2025, 10 septiembre). *Las mejores alternativas a Fintonic en 2025*. Banktrack.

Recuperado 7 de mayo de 2026, de <https://banktrack.com/blog/alternativas-fintonic>

StatCounter. (2026). *Mobile Operating System Market Share Mexico*.

<https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/mexico>

YNAB. (s. f.). *Features*. <https://www.ynab.com/features>